APCS 程式設計系列 · U09 · 實作中高級 · C++版

# 堆疊、佇列與內建資料結構 練習題

stack 後進先出 · 括號配對與後序運算式 · queue 先進先出 · deque · 優先佇列 · map / set 計數去重 · 陣列模擬

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 12 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。本卷依 APCS「C 題本」出題（printf 是 C 的輸出寫法，C++ 也能用）。

## Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

**1.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int st[10], top = 0, i;
for (i = 1; i <= 4; i++) {
    st[top++] = i;
    if (i % 2 == 0) printf("%d ", st[--top]);
}
while (top > 0) printf("%d ", st[--top]);
```

(A) 2 4 1 3　(B) 2 4 3 1　(C) 1 2 3 4　(D) 4 3 2 1

**2.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int q[100], f = 0, r = 0, i;
for (i = 1; i <= 6; i++) q[r++] = i;
while (r - f > 1) {
    printf("%d ", q[f++]);
    q[r++] = q[f++];
}
printf("%d", q[f]);
```

(A) 1 3 5 2 6 4　(B) 1 3 5 2 4 6

(C) 2 4 6 3 1 5　(D) 1 3 5 4 2 6

**3.** 中序運算式 (3 + 4) * (5 - 2) 寫成後序運算式，下列何者正確？

(A) 3 4 5 2 + - *　(B) * + 3 4 - 5 2

(C) 3 4 + 5 2 - *　(D) 3 4 + * 5 2 -

**4.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int st[10], top = 0, a, b;
st[top++] = 9; st[top++] = 4; st[top++] = 1;
b = st[--top]; a = st[--top];
st[top++] = a - b;
b = st[--top]; a = st[--top];
printf("%d", a - b);
```

(A) -6 (B) 12 (C) 4 (D) 6

**5.** 依序把 1、2、3、4 放進堆疊，中間可以隨時把頂端取出。下列哪一種「取出順序」不可能出現？

(A) 3 1 2 4 (B) 1 2 3 4 (C) 4 3 2 1 (D) 2 1 4 3

**6.** C++ 程式宣告 priority_queue<int> pq;，依序 push 進 5、1、8、3，接著連續兩次「先取 top 再 pop」，取到的兩個數依序為何？

(A) 1 3 (B) 8 5 (C) 5 1 (D) 1 8

**7.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int st[10], top = -1;
st[++top] = 7;
st[++top] = 2;
st[++top] = 9;
top--;
printf("%d %d", top, st[top]);
```

(A) 1 2 (B) 2 9 (C) 2 2 (D) 1 9

**8.** 下列程式片段是容量 4 的環狀佇列，執行後輸出為何？

```c
int q[4], f = 0, r = 0, n = 0, i;
for (i = 1; i <= 7; i++) {
    if (n == 4) { f = (f + 1) % 4; n--; }
    q[r] = i; r = (r + 1) % 4; n++;
}
printf("%d %d", q[f], q[(f + n - 1) % 4]);
```

(A) 1 4 (B) 5 7 (C) 4 7 (D) 7 4

**9.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[8] = {3, 1, 3, 2, 3, 1, 5, 2};
int cnt[10] = {0}, i, best = 0;
for (i = 0; i < 8; i++) cnt[a[i]]++;
for (i = 1; i < 10; i++)
    if (cnt[i] > cnt[best]) best = i;
printf("%d %d", best, cnt[best]);
```

(A) 1 2 (B) 8 3 (C) 5 1 (D) 3 3

**10.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a[9] = {4, 7, 4, 1, 7, 7, 9, 1, 4};
int seen[10] = {0}, i;
for (i = 0; i < 9; i++)
    if (!seen[a[i]]) {
        seen[a[i]] = 1;
        printf("%d ", a[i]);
    }
```

(A) 1 4 7 9　　(B) 9 1 7 4

(C) 4 7 1 9　　(D) 4 7 4 1 7 7 9 1 4

**11.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
char s[] = "(()(()))()";
int i, d = 0, mx = 0;
for (i = 0; s[i]; i++) {
    if (s[i] == '(') d++;
    else d--;
    if (d > mx) mx = d;
}
printf("%d %d", mx, d);
```

(A) 4 0　　(B) 3 0　　(C) 3 2　　(D) 2 0

**12.** 瀏覽器的「上一頁」：每按一次，就回到「最近一次」看過的頁面。這個功能最適合用哪一種資料結構？

(A) 佇列 queue　　(B) 集合 set　　(C) 優先佇列　　(D) 堆疊 stack

# Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除...）。

## 【中級】實作 1 括號檢查器

程式碼裡的括號有三種：()、[]、{}。一串括號「合法」的條件是：每個右括號都要跟它前面最近、還沒配對的左括號同一種，而且最後所有左括號都配對完成。
請判斷給定的括號字串是否合法；合法的話，再輸出最深的巢狀層數（例如 ([]) 是 2 層）。

**輸入說明** 一行字串 S，只包含 ( ) [ ] { } 六種字元（$1 \leqq |S| \leqq 10^5$）。
**輸出說明** 合法輸出 Yes 與最深層數（以空白隔開）；不合法輸出 No。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| {[()()]} | Yes 3 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| ([)] | No |

## 【中高級】實作 2 後序計算機

後序運算式把運算符號寫在兩個運算元的後面，例如中序的 (2 - 10) * 3 寫成後序是 2 10 - 3 *。
給一個合法的後序運算式，只包含非負整數與 +、-、* 三種運算，請算出它的值。

**輸入說明** 第一行一個整數 n，代表符號個數（$1 \leqq n \leqq 2\times10^5$）；第二行 n 個以空白隔開的符號，每個符號是 $0 \sim 10^4$ 的整數，或 +、-、* 其中一個。
**輸出說明** 一個整數，運算式的值。
**範圍** 保證運算式合法，且計算過程中每個值的絕對值都不超過 $10^{18}$。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 9<br>5 1 2 + 4 * + 3 - | 14 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 5<br>2 10 - 3 * | -24 |

## 【中高級】實作 3 櫃台叫號系統

銀行櫃台前有一條隊伍，一開始是空的。系統會依序收到 m 個指令：

**IN x**：號碼 x 的客人排到隊伍最後面。 **VIP x**：號碼 x 的貴賓直接插到隊伍最前面。

**OUT**：櫃台叫號，隊伍最前面的人去辦事並離開隊伍，輸出他的號碼；隊伍是空的就輸出 EMPTY。

**LEAVE**：隊伍最後面的人等不及而離開（不輸出）；隊伍是空的就什麼都不做。

全部指令處理完後，再輸出隊伍裡還剩幾個人。

**輸入說明** 第一行一個整數 m（$1 \leqq m \leqq 2\times10^5$）；接下來 m 行，每行一個指令。號碼 x 是 $1 \sim 10^9$ 的整數（可能重複）。

**輸出說明** 每個 OUT 指令輸出一行（號碼或 EMPTY）；最後一行輸出隊伍剩下的人數。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 7<br>IN 5<br>IN 8<br>VIP 3<br>OUT<br>LEAVE<br>OUT<br>OUT | 3<br>5<br>EMPTY<br>0 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 6<br>OUT<br>IN 1<br>IN 2<br>IN 3<br>LEAVE<br>VIP 9 | EMPTY<br>3 |

## 【中高級】實作 4 急診叫號

急診室依「嚴重度」看診：嚴重度數字越大越緊急。系統依序收到 m 個指令：

**ADD name s**：病人 name 掛號，嚴重度 s。

**CALL**：叫出目前等候中嚴重度最高的病人並輸出他的名字；嚴重度相同時，先掛號的先看。如果沒有人在等，輸出 NONE。

**輸入說明** 第一行一個整數 m（$1 \leqq m \leqq 2\times10^5$）；接下來 m 行，每行一個指令。名字由 1～10 個英文字母組成（可能重複），嚴重度 s 是 $1 \sim 10^9$ 的整數。保證至少有一個 CALL。

**輸出說明** 每個 CALL 輸出一行：病人名字或 NONE。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 6<br>ADD Amy 3<br>ADD Ben 5<br>ADD Cal 5<br>CALL<br>CALL<br>CALL | Ben<br>Cal<br>Amy |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 5<br>CALL<br>ADD Dan 2<br>ADD Eve 9<br>CALL<br>CALL | NONE<br>Eve<br>Dan |

## 【中級】實作 5 班代表選舉

班上選班代表，每張選票寫一個候選人的名字。請統計每位候選人的得票數，並依「票數多的在前；票數相同時，名字依字典序由小到大」的順序輸出。

**輸入說明** 第一行一個整數 n（$1 \leqq n \leqq 2\times10^5$）；第二行 n 個名字，以空白隔開，每個名字由 1～10 個小寫英文字母組成。

**輸出說明** 第一行輸出候選人人數 k；接下來 k 行，每行「名字 票數」。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 7<br>amy ben amy cal ben amy dan | 4<br>amy 3<br>ben 2<br>cal 1<br>dan 1 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 4<br>zoe bob zoe bob | 2<br>bob 2<br>zoe 2 |